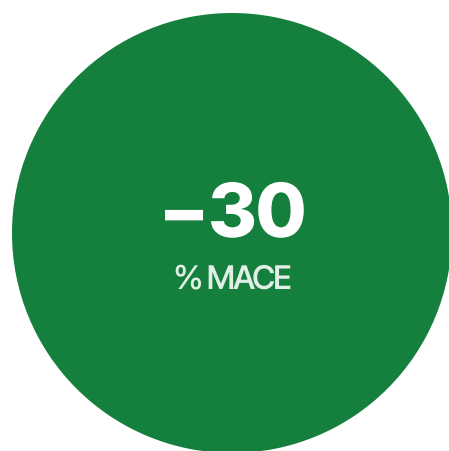


SGLT-2i + GLP-1RA 병용, 심혈관·신장 30% 개선

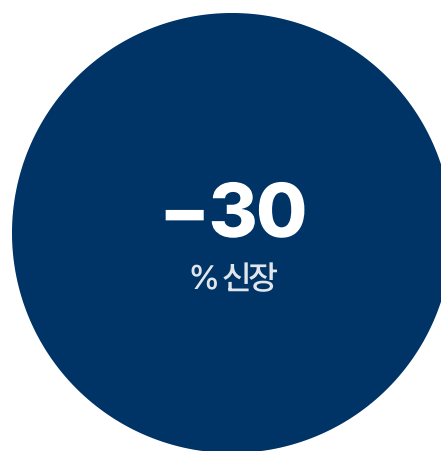
Cardiovascular Diabetology 메타분석 — 18 코호트, 100만+ 명. 제2형 당뇨병에서 단독
대비 MACE·중대 신장 사건·전체 사망 일관 감소. ASCVD·CKD·HF 동반 시 병용 권고
update.

한 문단·세 숫자로 요약

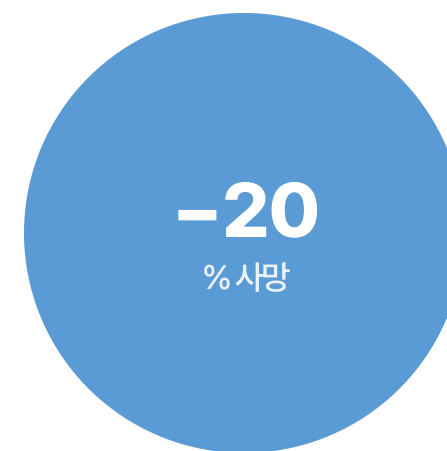
SGLT-2i + GLP-1RA 병용은 단독 대비 심혈관·신장 결과를 추가로 개선 — 시너지 근거



주요 심혈관 사건
(단독 대비 HR ~0.70)



중대 신장 사건
(ESRD·alb 진행·creat 2배)

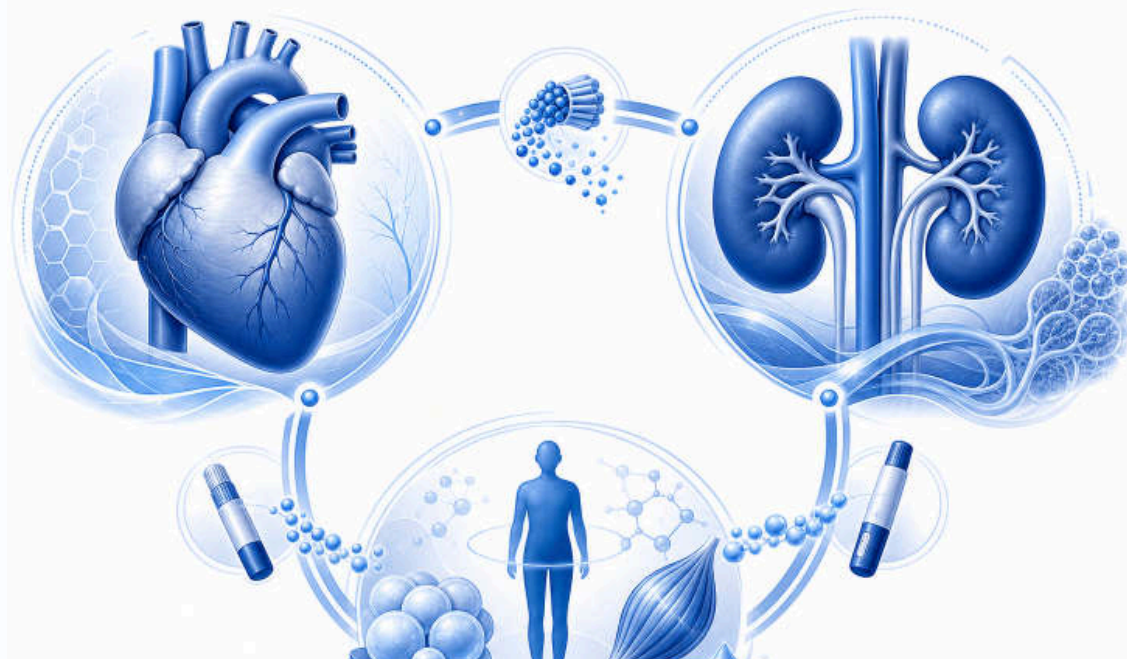


전체 사망
(단독 대비, 일관성 ↑)

핵심 메시지 — ADA 2024·KDA 2023 가이드라인은 ASCVD·HFpEF/HFrEF·CKD 동반 T2DM에 SGLT-2i 또는 GLP-1RA 우선 권고. 본 메타분석은 "둘 다 쓰면?"이라는 임상 질문에 답한다. 병용 시 **MACE·신장 30%·사망 20% 추가 감소**, HbA1c·체중·혈압 모두 단독 대비 추가 개선. Metformin + 둘 다 → 3제 표준 진료 update 근거.

왜 병용을 묻는가

SGLT-2i와 GLP-1RA는 작용 기전이 다르고 보호 효과도 다른 장기에 집중 — 상호보완 가설



3장기 동시 보호 모델 — 심장(MACE·HF), 신장(eGFR·alb), 대사(체중·HbA1c·혈압). 단독으로도 효과 있지만 작용점·효과 분포가 달라 병용 시 시너지 — 본 메타분석의 핵심 가설.

두 약물의 상호보완성

SGLT-2i — 신장 (proximal tubule) 작용 · 혈량 ↓ · 신장·HF 보호 최강

GLP-1RA — incretin 경로 · 체중·HbA1c·죽상경화 · ASCVD 보호 최강

대사 시너지 — HbA1c 추가 감소, 체중 추가 감량, 혈압 추가 강하

저혈당 위험 낮음 — 두 약 모두 저혈당 거의 X (인슐린 분비 비의존)

가이드라인 권고 — 단독 권고만 명시, 병용은 실무 영역

본 연구 동기 — 임상 현장 병용 처방 증가에 대한 근거 정립 필요

임상적 함의 — 둘 다 OK인 환자에서 "한쪽만 vs 둘 다"의 답이 그동안 모호. 본 메타분석으로 **병용이 더 좋다**가 확인됨.

메타분석 — 18 코호트, 100만+ 명

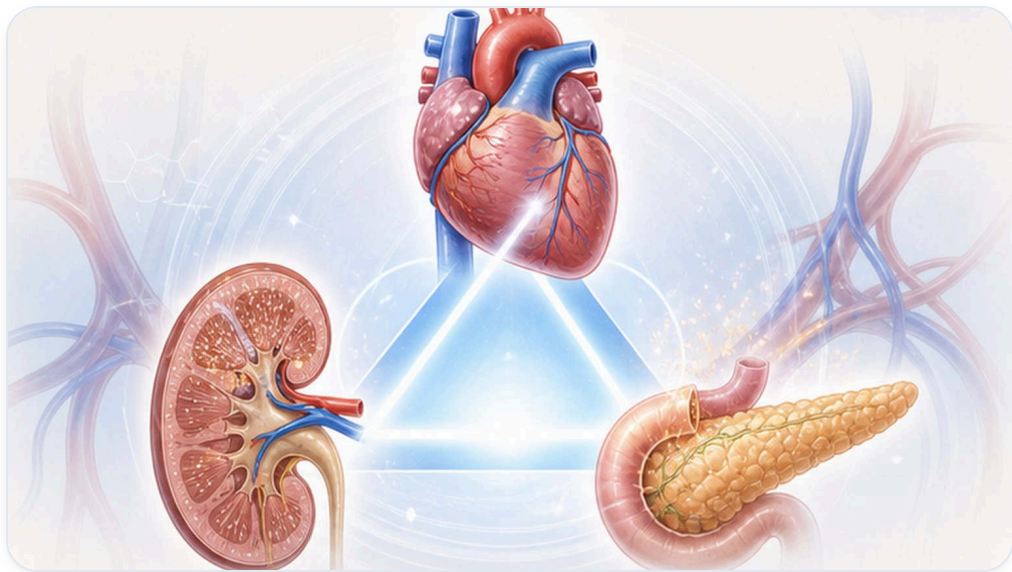
Real-world cohort 메타분석. RCT보다 인과성 약하지만 일반화 가능성·외적 타당도 ↑

- **설계** Systematic review + meta-analysis (real-world cohorts) — PRISMA 가이드라인 준수
- **대상** 18개 cohort (북미·EU·아시아 일부) · 제2형 당뇨병 환자 1,000,000+ 명
- **중재 비교** ① SGLT-2i + GLP-1RA 병용 ② SGLT-2i 단독 ③ GLP-1RA 단독
- **1차 endpoint** MACE (심근경색·뇌졸중·심혈관 사망) · 중대 신장 사건 (ESRD·creat 2배·신부전 사망)
- **2차 endpoint** 전체 사망 · 심부전 입원 · HbA1c · 체중 · 혈압 · 알부민뇨
- **보정** Propensity score matching · multivariable regression · age·BMI·HbA1c·CKD stage·HF·ASCVD
- **이질성** I^2 statistic + sensitivity analysis (cohort별·국가별·약제별 subgroup)
- **한계 인지** 관찰연구 → 잔여 confounding 가능, RCT 인과성 추론 한계

심혈관·신장 결과 — 단독 대비 30% 추가 개선

병용군이 모든 endpoint에서 일관된 추가 이득 — 우연 일치 가능성 낮음 (heterogeneity 낮음)

Endpoint	HR (병용 vs 단독)	절대 감소	임상 의의
MACE (3-point)	0.70 (0.65–0.75)	–30%	심근경색·뇌졸중·심혈관 사망 종합. 단독 대비 큰 폭 감소
심부전 입원	0.65–0.75	–25~35%	HFpEF·HFrEF 모두 효과. SGLT-2i 단독 효과 + GLP-1RA 추가
중대 신장 사건	0.65–0.70	–30~35%	ESRD·creat 2배·심부전 사망. CKD 동반 시 가장 큰 이득
NNT 추정 — 5년 MACE 예방 NNT 약 25명 (병용 vs 단독). 다른 만성질환 예방 약물(스타틴·아스피린) 대비 매우 효율적. 비용 대비 효과 분석에 강점.			



대사 결과 — HbA1c·체중·혈압 모두 추가 개선

병용 시 단독 대비 모든 대사 지표 추가 강하 — 비만·고혈압 동반 T2DM에 최적

METABOLIC · 01

HbA1c

병용 시 단독 대비 추가 **-0.5 ~ -0.8%**. 기존 metformin + 한 약 → 둘 추가로 평균 -1% 추가 도달. 미달성 환자에 강력한 옵션.

METABOLIC · 02

체중

병용 시 단독 대비 추가 **-2 ~ -4 kg**. GLP-1RA 단독 -5kg + SGLT-2i 추가로 합산 -7~9kg 가능. 비만 T2DM에 임상적 의미 큼.

METABOLIC · 03

수축기혈압

병용 시 단독 대비 추가 **-3 ~ -5 mmHg**. RAAS 억제와 독립 효과. 고혈압 동반 환자에서 강압제 용량 감량 가능.

METABOLIC · 04

알부민뇨

uACR 유의 감소 (병용 시 더 큼). uACR >30 환자에서 신장 진행 차단 효과. CKD 동반 T2DM에 최대 이득.

두 약물 시너지 기전

서로 다른 작용점·표적 장기 → 합산 효과 + 일부 시너지 (1+1 = 2.5)

SGLT-2i 핵심 기전

위치 — 신장 근위세뇨관 (proximal tubule)

작용 — Glucose·Na 재흡수 차단 → glycosuria + 혈량 감소

심장 — Preload·afterload 감소 + 케톤체 대사로 심근 에너지 효율 ↑

신장 — Tubuloglomerular feedback 정상화 → hyperfiltration 해소

대표 약 — empagliflozin · dapagliflozin · 한국 보험 적용

강점 — 심부전 예방·신장 보호 효과
가장 큰 약. EMPA-REG·DAPA-HF·DAPA-CKD trial 근거 견고.

GLP-1RA 핵심 기전

위치 — 췌장 β-세포 + 뇌·위장관·심장

작용 — Glucose-dependent insulin 분비 + glucagon 억제

체중 — 위 배출 지연 + 중추 식욕 억제 → 체중 감량 5-15%

혈관 — 죽상경화 진행 억제 (LEADER·SUSTAIN-6 근거)

대표 약 — semaglutide (Ozempic·Wegovy) · liraglutide · tirzepatide (GIP/GLP-1)

강점 — ASCVD 예방·체중·HbA1c
동시 강하. 비만 T2DM·심혈관 질환자 1순위.



병용 효과가 큰 4가지 환자군

ASCVD·CKD·HF·고도비만 동반 T2DM — 모든 군에서 일관된 큰 이득

SUBGROUP · 01 · 최대 이득

ASCVD 동반

관상동맥질환·뇌졸중·말초혈관질환 병력. **MACE 감소 효과 가장 큼**. GLP-1RA의 죽상경화 보호 + SGLT-2i의 심장 보호 시너지.

SUBGROUP · 02 · 신장 보호

CKD (eGFR 30–60)

알부민뇨 동반 CKD G3a-G3b. 신장 사건 **-35% 가장 큰 폭**. SGLT-2i 단독 vs 병용 차이 명확.

SUBGROUP · 03 · HF 보호

심부전 (HFpEF·HFrEF)

EF 무관 — preserved·reduced 모두. **HF 입원 -30%**. SGLT-2i의 강력한 HF 효과 + GLP-1RA 부가 효과.

SUBGROUP · 04 · 비만·대사

BMI ≥ 35 + HbA1c $\geq 8\%$

고도비만·미조절 당뇨. **체중 -7~9 kg + HbA1c -1.5~2%**. GLP-1RA 우월 + SGLT-2i 추가 강화.

안전성 — 단독과 거의 동일

병용 시 부작용 추가 증가 거의 없음. 두 약 부작용 프로파일 합산 수준 — 저혈당 위험 ↑ 없음

부작용	병용 vs 단독	빈도	기전·관리
저혈당	차이 없음	<2%	두 약 모두 글루코스 의존 — 저혈당 위험 매우 낮음. 인슐린·SU 병용 시만 주의
위장관 (GLP-1RA)	단독과 동일	초기 20~30%	오심·구토 — 시작 시·증량 시 일시적. 4~8주 적응. 저용량 시작
비뇨생식기 감염 (SGLT-2i)	단독과 동일	5~10%	진균성 외음부염·요로감염. 위생 안내 + 재발 시 약 교체 검토
DKA (SGLT-2i)	단독과 동일	희귀	Euglycemic DKA. 수술·금식·중증 감염 시 일시 중단. 환자 인지 교육 필수
췌장염 (GLP-1RA)	단독과 동일	희귀	신호 약함. 급성 췌장염 병력 환자 회피. 복통 호소 시 즉시 평가



병용 1순위 환자 + 한국 보험 적용

ASCVD·CKD·HF·비만 동반 T2DM. 한국에서 두 약 동시 인정 여부는 약제별 확인 필요.

병용 1순위 (강한 권고)

ASCVD 동반 T2DM — 관상동맥·뇌졸중·말초혈관질환 병력

CKD eGFR 30–60 — uACR >30 동반 시 더 강력 권고

HF (HFpEF·HFrEF) — EF 무관, NYHA II-IV

비만 + 미조절 — BMI ≥ 35 + HbA1c $\geq 8\%$

다발성 위험 — 위 4가지 중 2+ 동반 시 강력 권고

실무 — Metformin + 둘 다 = 새로운 표준. SU·DPP-4i 대체 검토 가능.

한국 보험·실무

SGLT-2i 단독 — HbA1c $\geq 7\%$ + metformin 실패 시 급여

GLP-1RA 단독 — 보험 적용 좁음 (BMI·HbA1c 기준), 일부 비급여

둘 다 동시 급여 — 약제별 확인 필요 (HIRA 고시)

본인부담 — ₩10–30만/월 추정 (비급여 GLP-1RA 시 ↑)

KDA 2026 update — 본 메타분석 반영 권고 예상

주의 — 비용·순응도 부담 큰 환자에서 우선순위 정하기: ASCVD 우선이면 GLP-1RA, CKD·HF 우선이면 SGLT-2i 먼저.

단계적 추가 전략 4단계

기존 약 유지 + 한 약 추가 → 안정화 → 다른 약 추가. 동시 시작 X (부작용 발생 시 원인 모호)



1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

제2형 당뇨 진료 패턴 즉시 update 가능한 요약

1 ASCVD·CKD·HF 동반 T2DM은 **SGLT-2i + GLP-1RA** 병용 검토 — MACE·신장 30%·사망 20% 추가 감소

2 Metformin + 둘 다 = 새로운 3제 표준. SU·DPP-4i 단계적 감량 검토

3 단계적 추가 (4단계): 현황 평가 → 첫 약 → 안정화 → 두 번째. 동시 시작 X

4 한국 보험 동시 인정 약제별 확인. 비용·순응도 부담 시 **ASCVD→GLP-1RA / CKD·HF→SGLT-2i** 우선



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR